

Opazovalni projekti iz Astronomije 1

1. semester

Navodila

- **Osnovna pravila:**

- Projekti se izvajajo v skupinah z največ tremi člani. Vsi člani morajo enakovredno sodelovati pri izvedbi projekta in pisanju poročila.
- Seznam projektov je na voljo na spletni strani predmeta <http://predmeti.fmf.uni-lj.si/astronomija>. Projekte rezervirate tako, da preverite na spletni strani predmeta ali so že zasedeni in pošljete e-mail asistentki z naslovom projekta ter imeni študentov/študentk v skupini. Če so skupine mešane (fiziki in astronomi) mora skupina izbrati projekt namenjen astronomom. Vsaka skupina izvaja različen projekt.¹
- Predlagate lahko tudi svoje projekte, vendar jih mora potrditi prof. Zwitter.
- Študentom astronomske smeri so namenjeni le projekti, ki zahtevajo uporabo specialnih astronomskih programov.

- **Opazovanje:**

- Vse kar se tiče opazovanja in projekta boste urejali preko spletne učilnice AGOT na <https://ucilnica.fmf.uni-lj.si/course/view.php?id=322> (kodo za prijavo v učilnico vam posreduje asistentka).
- Na opazovanje se morate pripraviti vnaprej. Prijavite se preko spletne učilnice AGOT (Uporaba teleskopa Vega >> Prijavnica za opazovanje). Prijavnico izpolnete s podatki: kaj bi radi opazovali, koordinate objekta ali objektov, čas opazovanja, cilji naloge, postopek opazovanja in obdelave rezultatov. Poleg tega morate predlagati ustrezno opremo: kateri teleskop, kamero in filtre boste uporabili.
- Pri projektu lahko uporabite tudi arhivske posnetke, če opravite vsaj eno *uspešno* opazovanje. Opazovanje je uspešno, če lahko pridobljene podatke obdelate in iz njih dobite meritve, ki jih od vas naloga zahteva.
- Posnetke opazovalne noči najdete na <https://dome.ago.fmf.uni-lj.si/podatki/> (ali v spletni učilnici Obdelava podatkov > Datoteke na observatoriju). Ravno tako lahko brskate po arhivu (Obdelava podatkov > Iskanje po arhivu slik AGO).

¹V primeru, da ste prejšnja leta vpisali predmet Astronomska opazovanja, naj bo izbrani projekt vsebinsko različen (če ste lani izvedli projekt "Radialni profil svetlosti v kroglasti kopici" si letos ne morete izbrati projekta o radialni odvisnosti gostote zvezd v kopici).

- **Poročilo:**

- Za obdelavo podatkov si pomagajte z literaturo in navodili v spletni učilnici. Na tretji strani tega dokumenta so navedene povezave do programov in raznih virov.
- Napisati morate poročilo, kjer predstavite svoje delo. Poročilo mora vsebovati opis problema, predstaviti teoretično plat in potek opazovanj, opisati obdelavo podatkov, rezultate, *analizo napak ter natančnosti* in diskusijo. Opis poteka opazovanj naj vsebuje podatke in čase opazovanja objektov, uporabljen teleskop in filtre, vremenske razmere, morebitne težave itd. Zgledujte se po teh navodilih: http://predmeti.fmf.uni-lj.si/astro_op/pisanje_projektov.
- Prvo verzijo poročila pošljete v pregled asistentki največ *tri tedne* po opazovanju. Za zamudo pri oddaji se vam odšteje ena ocena. Asistentka poročilo pregleda in vam sporoči popravke, nato oddate popravljeno poročilo. Asistentka popravljeno poročilo odobri, šele takrat se lahko prijavite na ustni izpit. Projekt nato skupinsko zagovarjate (zmenite se z asistentko) pred ustnim izpitom. Po zagovoru dobi vsak član skupine svojo oceno projekta.
- Opravljeno (in zagovarjano) poročilo je (poleg opravljenega pisnega izpita) pogoj za ustni izpit.
- Projekt morate dokončati do konca študijskega leta. Kot dokončani projekt šteje odobreno poročilo, *v obratnem primeru si boste morali naslednje leto izbrati nov projekt in znova opravljati opazovanje in pripraviti poročilo.*

Efemeride in karte neba:

- <https://www.ap-i.net/skychart/en/start> - SkyChart / Cartes du Ciel (Windows, Mac, Linux)
- <http://www.stellarium.org> - Planetarij (za Linux, Windows, OSX)
- <http://www.minorplanetcenter.net/iau/mpc.html> - IAU Minor Planet Center (MPC)
- <http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html> - MPC Ephemeris Service
- http://www.minorplanetcenter.net/db_search - MPC Database Search
- <http://www.projectpluto.com/fo.htm> - On-line Find_Orb
- <https://www.aavso.org/vsx/> - Iskanje spremenljivih zvezd
- <http://www.heavens-above.com/> - Efemeride satelitov

Katalogi astronomskih objektov:

- <http://ned.ipac.caltech.edu/> – Podatki o izvengalaktičnih objektih
- <http://vizier.china-vo.org/viz-bin/VizieR> - Vmesnik za dostop do najbolj popolne astronomske podatkovne baze, ki zajema podatke iz več kot 9000 katalogov
- SIMBAD je astronomska podatkovna baza objektov izven Sončnega sistema z osnovnimi podatki o sikanem objektu in seznamom dodatnih virov informacij
- Aladin je virtualni atlas neba, software omogoča vizualizacijo digitaliziranih posnetkov. Povezan je s podatkovnima bazama VizieR in SIMBAD.

IRAF:

- <http://iraf.noao.edu/iraf/ftp/iraf/docs/daophot2.ps.Z>, www.physics.ucf.edu/~yfernandez/iraf/ourmanual.pdf - Navodila za fotometrijo v IRAF-u

Znanstveni članki:

- NASA ADS query page omogoča iskanje člankov iz astronomije in fizike
- arXiv je arhiv prosto dostopnih elektronskih člankov (astro-ph za astronomijo in astrofiziko)